

TP - Maîtrise du CMD Windows : Administration système et réseau

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les commandes essentielles de l'invite de commandes Windows
- Comprendre la gestion des fichiers, processus et réseaux
- Développer des compétences en troubleshooting système

Exercice 1 : Prise en main de l'environnement CMD

1.1 Lancement et configuration

- Ouvrez CMD en tant qu'administrateur :
 - Win + X → Invite de commandes (admin) **OU**
 - Win + R → cmd → Ctrl + Shift + Entrée

Tâches :

1. Vérifiez votre dossier courant avec **echo %CD%**

```
C:\Users\mathis>echo %cd%  
C:\Users\mathis
```

2. Affichez la version de Windows avec ver

```
C:\Users\mathis>ver  
  
Microsoft Windows [version 10.0.19044.3031]
```

3. Capture d'écran montrant ces informations

1.2 Personnalisation de l'environnement

- Tapez **color 0A**
- Tapez **prompt \$T [\$P]\$G**
- Tapez **title Session_Admin_CMD**

Questions :

- Que fait la commande color ?
Elle change les couleurs du cmd genre tu mets des couleurs et il va te dire les couleurs
- Comment le prompt a-t-il changé ?
Ça met la couleur verte
- À quoi sert la commande title ?
Elle te met en session admin

Exercice 2 : Exploration avancée du système de fichiers

2.1 Navigation et arborescence

Tâches :

1. Créez la structure suivante :

TP_CMD

Documents/

Textes/

Images/

Archives/

Temp/

2.2 Attributs de fichiers avancés

echo CONTENU_SECRET > Documents\fichier_cache.txt

dir

attrib +H Documents\fichier_cache.txt

dir Documents

dir Documents /A

Questions :

- Que signifient les attributs +H ?
Fait comme dir
- Comment afficher les fichiers cachés avec dir ?
En mettant dir Nom_fichier /A

Exercice 3 : Gestion des processus et services

3.1 Analyse des processus système

tasklist /FO TABLE /V

Tâches :

1. Lancez le Bloc-notes et Paint
2. Identifiez leurs PID avec :

tasklist | findstr "notepad mspaint"

3.2 Gestion fine des processus

:: Tuer un processus par PID

taskkill /PID [PID_NUMBER] /F

:: Tuer par nom d'image

taskkill /IM notepad.exe /T

Questions :

- Quelle est la différence entre /F et /T ?
Il y a le /F c'est pour un processus et /T c'est par nom
- Pourquoi faut-il être prudent avec taskkill ?
On peut arrêter n'importe quel processus avec

Exercice 4 : Diagnostic réseau avancé

4.1 Analyse complète de la configuration

ipconfig /all

ou

netsh interface ip show config

Questions :

- Quelle est votre adresse MAC ?
Adresse physique : 08-00-27-48-58-B8
- Le DHCP est-il activé ?
Serveur DHCP : 10.0.2.2
- C'est quoi un DHCP ?
Dynamique host configuration protocole
- Quel serveur DNS utilisez-vous ?
Adresse dns : 193.49.251.6
54.38.53.123
8.8.8.8

4.2 Tests de connectivité

ping 8.8.8.8 -n 4

ping google.com

tracert google.com

pathping google.com

Tâches :

1. Explique le résultat du premier ping
 - Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=12 ms TTL=115
Nombre d'octet transmi le ping et le nombre d'action
2. Comparez les résultats de tracert et pathping
Pathping : donne les adresses ip et tracert donne l'ip et le temps de reponse because ça être pas mal
3. Testez la résolution DNS avec nslookup google.com
Serveur : dns-a.rrtp.net
Address: 193.49.251.6

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : google.com
Addresses: 2a00:1450:4007:818::200e
142.250.179.110

4.3 Statistiques réseau

netstat -ano

netstat -an | find ":80"

netstat -e 5

Questions :

- Que montre netstat -ano ?
Proto, adresse locale, adresse distante, état
- Comment identifier les connexions établies sur le port 80 ?

netstat -an | find ":80"

Exercice 5 : Scripting basique et automatisation

5.1 Création d'un script de sauvegarde

Créez un fichier sauvegarde.bat :

@echo off

echo === SAUVEGARDE DOSSIERS IMPORTANTS ===

set BACKUP_DIR=%USERPROFILE%\Backup_%DATE%

mkdir "%BACKUP_DIR%"

xcopy "%USERPROFILE%\Documents*.txt" "%BACKUP_DIR%\Textes\" /S /I /Y

xcopy "%USERPROFILE%\Desktop*.pdf" "%BACKUP_DIR%\PDF\" /S /I /Y

echo Sauvegarde terminee: %BACKUP_DIR%

dir "%BACKUP_DIR%" /S

pause

1. Que fait la commande @echo off et pourquoi est-elle utile ici ?
Affiche un message sur plusieurs ligne sans afficher de commande
2. Que fait la commande set BACKUP_DIR=%USERPROFILE%\Backup_%DATE% ?
 - Que contient la variable %USERPROFILE% ?
%USERPROFILE%/Backup %DATE%
 - Que contient la variable %BACKUP_DIR% après son exécution ?
La date sauvegarder dans un fichier
3. Que fait mkdir "%BACKUP_DIR%" ?
 - Que se passerait si le dossier existait déjà ?
Il l'écrase
4. Que fait xcopy "%USERPROFILE%\Documents*.txt" "%BACKUP_DIR%\Textes\" /S /I /Y ?

Fait un fichier texte

- Que signifient les options /S /I /Y ?

- /S : Copie les fichiers des sous-répertoires, sauf les dossiers vides.

Cela permet de copier tous les fichiers .txt dans le dossier Documents ainsi que dans ses sous-dossiers.

- /I : Si la destination n'existe pas et que tu copies plusieurs fichiers, cette option fait que xcopy considère la destination comme un dossier (et non comme un fichier).

Utile pour éviter une question interactive.

- /Y : Supprime la demande de confirmation avant d'écraser un fichier existant à la destination. Ça force l'écrasement automatique.

5. Pourquoi crée-t-on deux dossiers différents (Textes et PDF) ?

Pour en avoir des différents pas quel s'écrase

6. Que fait la commande dir "%BACKUP_DIR%" /S ?

Affiche la backup

7. Quel est le rôle de pause ? Que se passerait si on le supprimait ?

Il s'arrête juste

Améliorations

1. Comment pourriez-vous **sauvegarder d'autres types de fichiers** (images, vidéos) ?

On change l'extension au lieu de txt ou pdf on met mp3 et mp4

2. Comment rendre le script **plus robuste** si un fichier est en cours d'utilisation ou s'il y a un problème de droits ?

En mettant go to @echo off comme ça il boucle avec une pause ou sinon juste loop après pause

3. Comment automatiser ce script pour qu'il **s'exécute tous les jours** sans intervention manuelle ? En mettant loop et un delay entre chaque sauvegarde

5.2 Surveillance système

Créez monitor.bat :

```
@echo off
```

```
:loop
```

```
cls
```

```
echo === MONITORING SYSTEME ===
```

```
echo Date: %DATE% - Heure: %TIME%
```

```
echo.
```

```
echo === PROCESSUS ===
```

```
tasklist /FO TABLE | findstr /I "chrome firefox"
```

echo.

echo === CONNEXIONS RESEAU ===

netstat -an | find ":80"

timeout /t 10 /nobreak

goto loop

1. Que fait la commande @echo off ? Pourquoi est-elle utile dans ce script ?
Pour afficher uniquement les informations essentielles
2. Quelle est la fonction de l'étiquette :loop et du goto loop ?
A faire une boucle pour répéter les actions
3. Que se passe-t-il quand on exécute cls ? Pourquoi est-ce important dans ce script ?
cls efface l'affichage de la fenêtre Commande du débogueur.
4. Que vont afficher %DATE% et %TIME% ? Que se passerait si on supprimait cette ligne ?
Il n'afficherai pas la date et l'heure
5. À quoi sert tasklist /FO TABLE | findstr /I "chrome firefox" ?
Affiche que les lignes avec la chaîne de caractères
 - Que se passerait si on remplaçait "chrome firefox" par "notepad" ?
Affiche que les lignes avec notepad
6. Que fait la commande netstat -an | find ":80" ? Que signifie le :80 ?
Affiche toutes les connexions au port et affiche sous forme numérique dans le port 80
7. Quel est le rôle de timeout /t 10 /nobreak ? Que se passerait si on mettait /t 0 ?
Faire une pause de 10sec et de pouvoir appuyer sur une touche pour interrompre la pause et /t 0 faire une pause de 0 sec c'est à dire 0 pose
8. Pourquoi le script utilise-t-il une boucle infinie ? Quels sont les avantages et inconvénients d'un tel fonctionnement ?

timeout : commande qui sert à faire une pause (attendre un certain temps) dans un script batch ou dans l'invite de commande.

/t 10 : indique de **faire une pause de 10 secondes** avant de continuer.

/nobreak : empêche l'utilisateur d'interrompre la pause en appuyant sur une touche. Sans cette option, appuyer sur une touche annulerait la pause.

Améliorations

1. Comment pourriez-vous modifier le script pour surveiller **plusieurs ports réseau** en même temps, par exemple 80 et 443 ?

netstat -an | find ":80"

netstat -an | find ":443"

2. Comment pourriez-vous faire en sorte que le script **enregistre l'historique** des processus et connexions dans un fichier texte pour consultation ultérieure ?

```
(
    echo =====
    echo Date: %DATE% - Heure: %TIME%
    echo === PROCESSUS ===
    tasklist /FO TABLE | findstr /I "chrome firefox"
    echo.
    echo === CONNEXIONS RESEAU ===
    netstat -an | find ":80"
    echo.
) >> log.txt
```

3. Comment pourriez-vous modifier le script pour qu'il **s'arrête automatiquement** après un certain nombre de cycles ou après un certain temps ?

```
:loop
cls
echo === MONITORING SYSTEME ===
echo Cycle: !cycle! / %max_cycles%
echo Date: %DATE% - Heure: %TIME%
echo.
```

4. Que pourriez-vous faire pour rendre l'affichage **plus lisible ou esthétique**, par exemple avec des couleurs différentes pour les sections ?

Indenté espacer et le rendre juste plus lisible